

TRABAJO PRÁCTICO Nº 3

FLUJO ELÉCTRICO. LEY DE GAUSS

P3. Una partícula de carga Q está en el centro de un cascarón esférico cargado con una carga de $-3 Q$. Si el cascarón tiene radios interior R_1 y exterior R_2 , calcule:

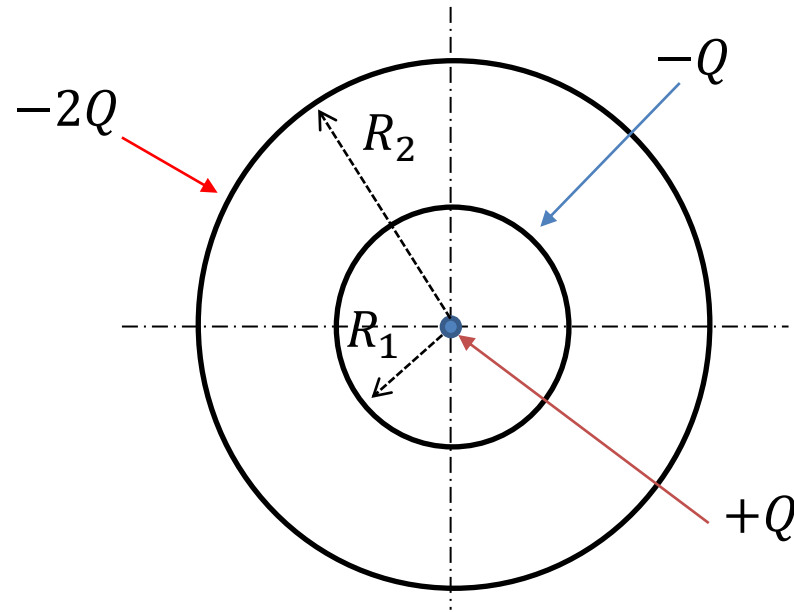
- a) la densidad de carga en cada superficie del cascarón,
- b) el campo electrostático en todas partes del espacio (como función de la coordenada radial).
- c) Repita los incisos anteriores considerando que la partícula tiene carga $-Q$.

Resolución:

Recordemos:

- Una carga de cualquier valor en la cercanía de un conductor induce en el conductor, otra carga del mismo valor y signo contrario
- La carga que contiene un conductor se distribuye en su superficie
- El campo en el interior de un conductor en estado estacionario es nulo

a) la densidad de carga en cada superficie del cascarón



$$\sigma_1 = \frac{-Q}{4\pi(R_1)^2}$$

$$\sigma_2 = \frac{-2Q}{4\pi(R_2)^2}$$

b) el campo electrostático en todas partes del espacio (como función de la coordenada radial)

Recordemos:

- El campo electrostático de una distribución de carga con simetría esférica es radial y saliente (entrante) para una carga positiva (negativa)
- Al tener simetría en la distribución de carga podemos aplicar la **Ley de Gauss**

$$\phi_S = \oint_S \vec{E}_i \cdot \overrightarrow{dS} = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

Como el campo electrostático es radial y la superficie gaussiana es una esfera concéntrica con el sistema, el ángulo entre los vectores $\vec{E}_i$ y $\vec{dS}$ es $\alpha = 0^\circ$ o $\alpha = 180^\circ$

$$\oint_S \vec{E}_i \cdot \vec{dS} = \oint_S |\vec{E}_i| |\vec{dS}| \cos(\alpha) = \pm E_i 4\pi r^2$$

El signo $+$ corresponde con el ángulo nulo y el signo $-$ con el ángulo llano

Según la distribución de carga del sistema tendremos tres regiones, es decir $r < R_1$; $R_1 < r < R_2$ y $R_2 < r$, cada una con una diferente expresión para el campo, por tal motivo debemos tratar cada región por separado

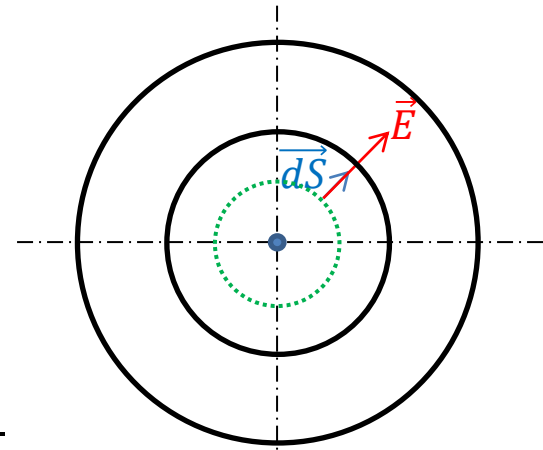
- $r < R_1$ ($\alpha = 0^\circ$)

Planteando la Ley de Gauss en esta región:

$$\oint_S \vec{E}_1 \cdot \vec{dS} = \oint_S |\vec{E}_1| |\vec{dS}| \cos(\alpha) = E_1 4\pi r^2 = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

De lo cual obtenemos:

$$E_1 = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{KQ}{r^2}$$



- $R_1 < r < R_2$ ($\alpha = 0^\circ$)

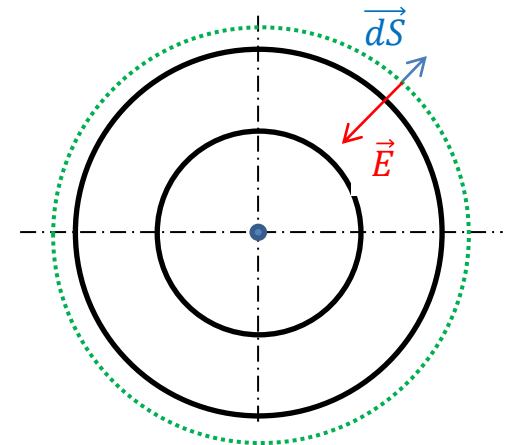
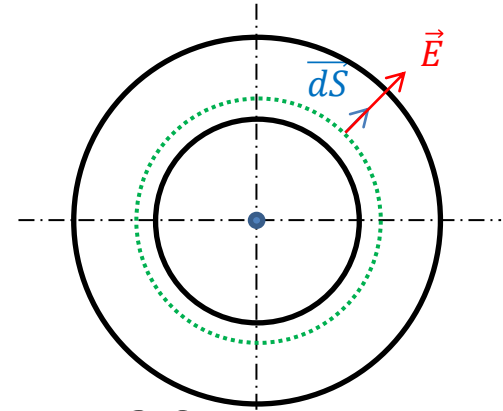
$$\oint_S \vec{E}_2 \cdot \vec{dS} = \oint_S |\vec{E}_2| |\vec{dS}| \cos(\alpha) = E_2 4\pi r^2 = \frac{Q + (-Q)}{\epsilon_0}$$

$$E_2 = 0$$

- $r > R_2$ ($\alpha = 180^\circ$)

$$\oint_S \vec{E}_3 \cdot \vec{dS} = \oint_S |\vec{E}_3| |\vec{dS}| \cos(\alpha) = -E_3 4\pi r^2 = \frac{-2Q}{\epsilon_0}$$

$$E_3 = \frac{2Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{2KQ}{r^2}$$

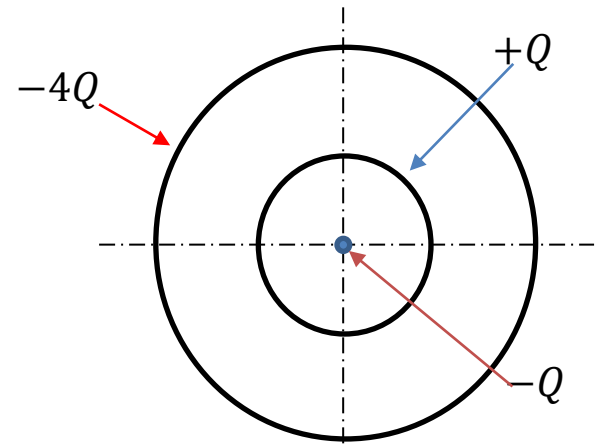


$$\vec{E} = \begin{cases} \frac{KQ}{r^2} \check{r} & r < R_1 \\ 0 & R_1 < r < R_2 \\ -\frac{2KQ}{r^2} \check{r} & r > R_2 \end{cases}$$

c) Repita los incisos anteriores considerando que la partícula tiene carga $-Q$.

En este inciso el cascarón tiene la misma carga neta pero la carga puntual tiene una carga $-Q$.

$$\sigma_1 = \frac{Q}{4\pi(R_1)^2} \quad \sigma_2 = \frac{-4Q}{4\pi(R_2)^2}$$

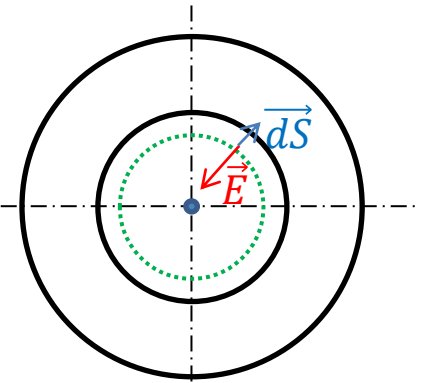


Nuevamente, según la distribución de carga del sistema tendremos tres regiones cada una con una diferente expresión para el campo, por tal motivo debemos tratar a cada región por separado

- $r < R_1$ ($\alpha = 180^\circ$)

$$\oint_S \vec{E}_1 \cdot d\vec{S} = \oint_S |\vec{E}_1| |d\vec{S}| \cos(\alpha) = -E_1 4\pi r^2 = \frac{-Q}{\epsilon_0}$$

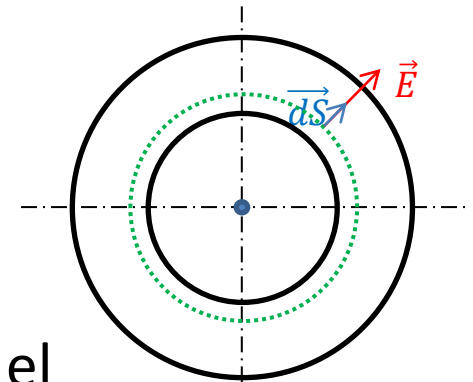
$$E_1 = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{KQ}{r^2}$$



- $R_1 < r < R_2$ ($\alpha = 0^\circ$)

$$\oint_S \vec{E}_2 \cdot d\vec{S} = \oint_S |\vec{E}_2| |d\vec{S}| \cos(\alpha) = E_2 4\pi r^2 = \frac{-Q+Q}{\epsilon_0}$$

$$E_2 = 0$$

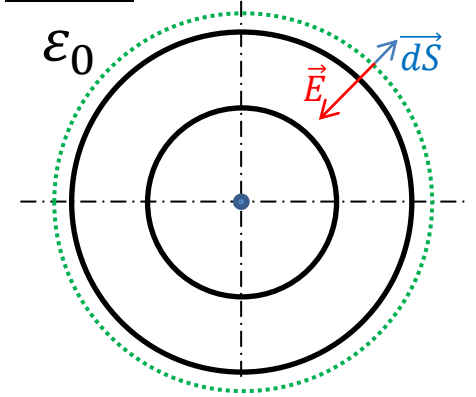


Nuevamente obtuvimos un campo electrostático en el interior del conductor nulo

- $r > R_2$ ($\alpha = 180^\circ$)

$$\oint_S \vec{E}_3 \cdot d\vec{S} = \oint_S |\vec{E}_3| |d\vec{S}| \cos(\alpha) = -E_3 4\pi r^2 = \frac{-4Q}{\epsilon_0}$$

$$E_3 = \frac{4Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{4KQ}{r^2}$$



$$\vec{E} = \begin{cases} \frac{-KQ}{r^2} \check{r} & r < R_1 \\ 0 & R_1 < r < R_2 \\ \frac{-4KQ}{r^2} \check{r} & r > R_2 \end{cases}$$